Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Final MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Conf.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	120 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/3
4	/3
Σ	/10

Subiecte (2)

2 puncte **1.** **D**eterminati spline-ul cubic natural care interpoleaza setul de date $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ si $f(2) = 2$.
Bonus [0.5p]. Descrieti algoritmul de desenare a unei curbe Bezier de grad n.

2 puncte **2.** **F**ie functia data prin: `x=[-1 -0.5 0.5 1]`, `f(x) = [1 0 0 1]`. Calculati polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate de grad 2, cu functia pondere `w(x)=1`.
Bonus [0.5p]. Este polinomul de aproximare in sensul celor mai mici patrate intotdeauna identic cu polinomul minimax (studiat in cadrul laboratorului)? Justificati raspunsul.

3 puncte **3.** **P**entru calculul integralei $I = \int_{-1}^{1} f(x)dx$ se propun urmatoarele formule:

(1) $I \approx K(f(x_1) + f(x_2))$ si (2) $I \approx a_1 f(x_1) + a_2 f(x_2)$

Determinati in cele doua cazuri nodurile x_i si coeficientii K si a_i, $i = 1 : 2$ stiind ca formulele au grade de valabilitate maxima. Care dintre ele este cea mai buna formula de integrare? Justificati. Calculati cu aceste formule $\int_{-1}^{1} \ln(1 + x^2)dx$.
Bonus [0.5p]. Explicati de ce, pentru formulele de integrare prin cuadraturi gaussiene, un numar relativ mic de puncte (un grad redus al polinomului ortogonal folosit ca suport) este suficient pentru o precizie buna a formulei de integrare.

3 puncte **4.** **a**) Determinati coeficientii metodei Adams-Bashforth astfel incat aceasta sa aiba gradul de valabilitate 4. **b**) Folosind formula dedusa anterior si formula $y_{k+1} = y_{k-1} + \frac{h}{3}(f_{k-1} + 4f_k + f_{k+1})$ scrieti o functie MATLAB care implementeaza o metoda predictor-corector.
Bonus [0.5p]. De ce folosim metode implicite pentru o metoda predictor-corector?